Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Física

Electrodinámica

Apuntes para las clases 13–14

Función de Green de la ecuación de onda, potenciales retardados, ecuaciones de Jefimenko y potenciales de Liènard-Wiechert

Temas centrales. Solución de la ecuación de onda para los potenciales en gauge de Lorenz; construcción de las funciones de Green retardada y avanzada; interpretación causal; potenciales retardados para distribuciones continuas de carga y corriente; campos retardados y ecuaciones de Jefimenko; fuentes puntuales en movimiento; tiempo retardado; potenciales de Liènard-Wiechert; límites estático y no relativista.

Literatura base: J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., secs. 6.4–6.5

Literatura complementaria: A. Zangwill, *Modern Electrodynamics*.

FIS 320/343

Profesor: Vladimir Juričić

26 de abril de 2026

Índice

1. Introducción y objetivos **3**

1.1. Qué problema físico resuelve la función de Green retardada 4

2. Ecuación de onda y función de Green **4**

2.1. Definición general 4

2.2. Invariancia por traslación en espacio y tiempo 5

2.3. Transformada de Fourier temporal 5

2.4. Reducción radial y solución elemental 5

3. Funciones de Green retardada y avanzada **6**

3.1. Condición de radiación y solución saliente 6

3.2. Transformada inversa y delta retardada 7

3.3. Representación geométrica del tiempo retardado 7

3.4. Solución avanzada y su estatus físico 8

3.5. Causalidad, cono de luz y memoria de la fuente 8

4. Potenciales retardados para fuentes continuas **9**

4.1. Solución general para ϕ y $\mathbf{A}$ 9

4.2. Significado físico 9

4.3. Lectura física de los potenciales retardados 10

4.4. La continuidad de la carga y la condición de Lorenz 10

5. Campos retardados y ecuaciones de Jefimenko **10**

5.1. Derivación general 10

5.2. Esbozo de derivación de las ecuaciones de Jefimenko 11

5.3. Descomposición física de las ecuaciones de Jefimenko 12

5.4. Chequeo de límites importantes 13

6. Caso de una carga puntual en movimiento **13**

6.1. Fuentes puntuales 13

6.2. Tiempo retardado para la partícula 13

6.3. Cómo hallar prácticamente el tiempo retardado 18
6.4. Uso de la delta de Dirac 19

7. Potenciales de Liènard-Wiechert 20
7.1. Forma final 20
7.2. Consecuencias físicas del factor κ^{-1} 20
7.3. Relación entre los potenciales 21

8. Campos de una carga en movimiento 21
8.1. Estructura general 21
8.2. Lectura física de los términos de velocidad y aceleración 21
8.3. Relación con las ecuaciones de Jefimenko 22
8.4. Forma de Heaviside–Feynman 22

9. Límites y ejemplos físicos 23
9.1. Límite estático 23
9.2. Límite no relativista 23
9.3. Carga en movimiento uniforme 23

10. Zona cercana, zona intermedia y zona lejana 24
10.1. Transporte de energía y papel del teorema de Poynting 24
10.2. Una estimación simple en la zona lejana 25

11. Comparación entre las distintas representaciones 25

12. Apéndice A: derivación explícita de la delta retardada 26

13. Apéndice B: derivada del tiempo retardado 26

14. Apéndice C: el caso de movimiento uniforme 27

15. Conexión con los temas siguientes del curso 27

16. Resumen conceptual 28

17. Ejercicios para estudiantes 28

1. Introducción y objetivos

En las clases anteriores formulamos las ecuaciones de Maxwell en el vacío y mostramos que los potenciales escalar y vectorial permiten reorganizar el problema dinámico en un lenguaje más estructurado. El siguiente paso natural es resolver las ecuaciones de onda que satisfacen los potenciales cuando las fuentes dependen del tiempo. El núcleo físico de las clases 13–14 es que la electrodinámica no es instantánea: la información sobre las fuentes se propaga a velocidad finita, igual a la velocidad de la luz.

Los apuntes manuscritos adjuntos enfatizan cinco ideas que serán el hilo conductor de estas notas:

1. la ecuación de onda para los potenciales en gauge de Lorenz;
2. la función de Green de la ecuación de onda y su representación en frecuencia;
3. la distinción entre soluciones retardadas y avanzadas;
4. la obtención de los potenciales retardados y de las ecuaciones de Jefimenko;
5. el caso particular, pero fundamental, de una carga puntual en movimiento.

Trabajaremos en unidades SI. En gauge de Lorenz,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0, \tag{1}$$

las ecuaciones para los potenciales toman la forma

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}, \tag{2}$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}. \tag{3}$$

Nuestro objetivo es resolver estas ecuaciones, interpretar físicamente las soluciones y estudiar sus consecuencias para campos generados por fuentes continuas y puntuales.

Idea clave. La electrodinámica clásica en el vacío queda organizada por un operador universal,

$$\Box \equiv \nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2},$$

la llamada *d'Alembertiana*. Una vez conocida su función de Green, el resto del problema consiste en acoplarla a las fuentes adecuadas.

1.1. Qué problema físico resuelve la función de Green retardada

En electrostática uno puede pensar el potencial como una suma instantánea de contribuciones provenientes de toda la distribución de carga. En electrodinámica, esa imagen deja de ser correcta: la variación de una fuente no puede ser "sentida" en otro punto del espacio de manera inmediata. La función de Green retardada resuelve exactamente este problema físico: especifica cómo responde el vacío a una perturbación puntual localizada en espacio y tiempo.

Más concretamente, si en el evento $(\mathbf{r}', t')$ actuamos con una fuente elemental, entonces $G_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t')$ dice qué amplitud de potencial se observa en $(\mathbf{r}, t)$. El hecho de que la respuesta sea proporcional a

$$\delta\Big(t - t' - \frac{R}{c}\Big)$$

expresa que la perturbación se propaga exactamente a la velocidad c. No antes, porque ello violaría causalidad; no después como un continuo difuso, porque en tres dimensiones el vacío satisface el principio de Huygens en su forma más nítida: la perturbación viaja sobre la superficie del cono de luz.

Esta propiedad contrasta con lo que ocurre en otros problemas de propagación, o en otras dimensiones espaciales, donde la respuesta puede tener soporte también *dentro* del cono de luz. En el caso tridimensional del electromagnetismo en el vacío, la señal elemental es especialmente simple y por eso la teoría admite las expresiones compactas de potenciales retardados que estamos estudiando.

2. Ecuación de onda y función de Green

2.1. Definición general

Consideremos la ecuación escalar inhomogénea

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\psi(\mathbf{r}, t) = -4\pi f(\mathbf{r}, t). \tag{4}$$

La función de Green asociada se define como la solución de

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = -4\pi\, \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\delta(t - t'). \tag{5}$$

Si conocemos una función de Green apropiada, la solución formal de (4) es

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \psi_{\text{hom}}(\mathbf{r}, t) + \int d^3r' \int dt'\, G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') f(\mathbf{r}', t'). \tag{6}$$

La parte homogénea depende de las condiciones iniciales y de borde; la segunda parte codifica la respuesta lineal a la fuente.

2.2. Invariancia por traslación en espacio y tiempo

En el vacío y sin fronteras materiales, el problema es homogéneo e isótropo. Por ello la función de Green sólo puede depender de las diferencias

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \qquad \tau = t - t'.$$

Entonces escribimos

$$G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = G(\mathbf{R}, \tau). \tag{7}$$

La ecuación para la función de Green se reduce a

$$\left(\nabla_R^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial \tau^2}\right) G(\mathbf{R}, \tau) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{R})\delta(\tau). \tag{8}$$

Además, por simetría rotacional, fuera del punto fuente la dependencia espacial sólo puede ocurrir a través de la distancia radial

$$R = |\mathbf{R}|.$$

2.3. Transformada de Fourier temporal

Siguiendo el desarrollo de los apuntes manuscritos, resolvemos primero el problema en el dominio de frecuencias. Definimos

$$G(\mathbf{R}, \tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, e^{-i\omega\tau}\, g_\omega(\mathbf{R}), \tag{9}$$

lo cual transforma (8) en

$$\left(\nabla_R^2 + k^2\right) g_\omega(\mathbf{R}) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{R}), \qquad k \equiv \frac{\omega}{c}. \tag{10}$$

Esta es la ecuación de Green de Helmholtz.

2.4. Reducción radial y solución elemental

Para $R \neq 0$, la ecuación homogénea es

$$\frac{1}{R^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\left(R^2\frac{\mathrm{d}g_\omega}{\mathrm{d}R}\right) + k^2 g_\omega = 0. \tag{11}$$

Es equivalente a

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}R^2} + k^2(Rg_\omega) = 0, \tag{12}$$

por lo que la solución general es

$$Rg_\omega(R) = Ae^{ikR} + Be^{-ikR}. \tag{13}$$

Luego,

$$g_\omega(R) = \frac{Ae^{ikR} + Be^{-ikR}}{R}. \tag{14}$$

Para fijar la normalización, integramos (10) en una pequeña esfera alrededor del origen. El término proporcional a k^2 no contribuye en el límite, y obtenemos

$$\oint d\mathbf{a} \cdot \nabla g_\omega = -4\pi. \tag{15}$$

Esto implica que, cerca de $R = 0$, debe cumplirse

$$g_\omega(R) \sim \frac{1}{R}. \tag{16}$$

Por tanto,

$$A + B = 1. \tag{17}$$

Queda una familia de soluciones, cuya elección física depende de las condiciones de contorno temporales.

3. Funciones de Green retardada y avanzada

3.1. Condición de radiación y solución saliente

La elección física más importante en electrodinámica clásica es la solución saliente u *outgoing*. En el dominio de frecuencias ello corresponde a escoger

$$g_\omega^{(+)}(R) = \frac{e^{ikR}}{R}, \tag{18}$$

que representa una onda esférica que se propaga hacia afuera. La solución entrante o *incoming* es

$$g_\omega^{(-)}(R) = \frac{e^{-ikR}}{R}. \tag{19}$$

Estas dos elecciones son precisamente las que aparecen en los apuntes manuscritos como los dos posibles kernels básicos de la teoría.

3.2. Transformada inversa y delta retardada

Sustituyendo (18) en (9), obtenemos

$$G^{(+)}(R,\tau) = \frac{1}{2\pi R}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, e^{-i\omega\tau} e^{i\omega R/c} = \frac{1}{R}\delta\left(\tau - \frac{R}{c}\right). \tag{20}$$

Equivalentemente,

$$G_{\text{ret}}(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t') = \frac{\delta\Big(t - t' - |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c\Big)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{21}$$

De manera similar, la solución entrante conduce a

$$G_{\text{adv}}(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t') = \frac{\delta\Big(t - t' + |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c\Big)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{22}$$

Interpretación. La función de Green retardada tiene soporte sólo cuando

$$t = t' + \frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}{c}.$$

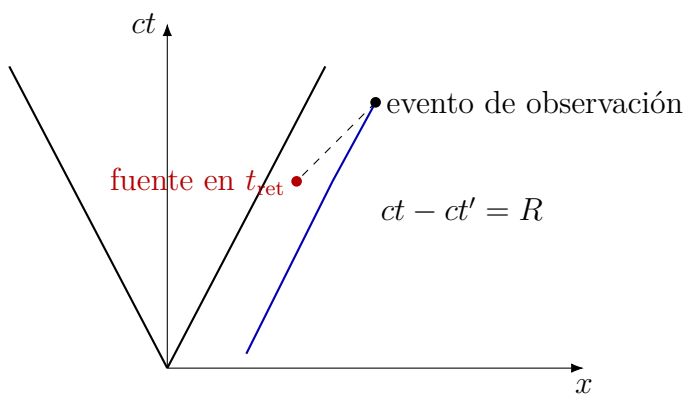
Es decir, el campo observado en $(\mathbf{r},t)$ recibe contribuciones de la fuente en $(\mathbf{r}',t')$ únicamente si ha transcurrido el tiempo de viaje de una señal luminosa entre ambos puntos. Esta es la formulación matemática precisa de la causalidad clásica.

3.3. Representación geométrica del tiempo retardado

La condición

$$t' = t - \frac{R}{c}$$

define el *tiempo retardado*. Conviene visualizarla como la intersección entre el cono de luz pasado del evento de observación y la línea de mundo de la fuente. La figura siguiente resume esta construcción:



Aunque esta figura es esquemática y unidimensional, su contenido es completamente general: la electrodinámica retardada se lee como una teoría donde los efectos se propagan sobre conos de luz.

3.4. Solución avanzada y su estatus físico

La función de Green avanzada satisface formalmente la misma ecuación diferencial y es perfectamente legítima como solución matemática. Sin embargo, su soporte está en

$$t' = t + \frac{R}{c},$$

lo que significa que el campo en el presente estaría determinado por el valor futuro de la fuente. Por ello, la solución avanzada no describe la evolución causal usual de un sistema electromagnético preparado con condiciones iniciales. Aun así, desempeña un papel importante en formulaciones simétricas y en teoría de campos.

3.5. Causalidad, cono de luz y memoria de la fuente

Desde el punto de vista físico, la Green retardada hace dos afirmaciones simultáneas:

1. el efecto electromagnético en un punto observado a tiempo t sólo puede depender de la historia pasada de las fuentes;
2. esa dependencia pasada no es arbitraria, sino que está restringida a los puntos de la historia que se conectan con el observador por trayectorias luminosas.

La segunda afirmación es más fuerte de lo que a veces parece. No basta decir que "el campo depende del pasado": depende de un pasado geométricamente muy preciso. Para cada punto fuente $\mathbf{r}'$, el tiempo relevante no es un único pasado universal, sino el valor particular

$$t_{\text{ret}}(\mathbf{r}') = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}.$$

Así, una distribución extensa de carga y corriente no contribuye como un todo sincronizado, sino como una superposición de eventos pasados distintos. Ésta es la razón profunda por la cual el análisis de fuentes extendidas que cambian en el tiempo puede ser sutil incluso cuando la distribución espacial es sencilla.

4. Potenciales retardados para fuentes continuas

4.1. Solución general para ϕ y $\mathbf{A}$

Aplicando (6) a (2) y (3), con la función de Green retardada, obtenemos

$$\phi(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r' \int dt' \, \frac{\delta\Big(t-t'-R/c\Big)}{R}\,\rho(\mathbf{r}',t'), \tag{23}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r' \int dt' \, \frac{\delta\Big(t-t'-R/c\Big)}{R}\,\mathbf{J}(\mathbf{r}',t'), \tag{24}$$

con

$$R = |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|.$$

La integración sobre t' es inmediata debido a la delta de Dirac, y conduce a

$$\phi(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r' \, \frac{\rho(\mathbf{r}',t_{\text{ret}})}{R}, \tag{25}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r' \, \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}',t_{\text{ret}})}{R}, \tag{26}$$

con

$$t_{\text{ret}} = t - \frac{R}{c}. \tag{27}$$

Éstas son las *soluciones retardadas* estándar.

4.2. Significado físico

Las ecuaciones (25) y (26) muestran que el potencial en $(\mathbf{r},t)$ no depende del valor actual de las fuentes, sino de su valor en un tiempo anterior que depende de la posición del punto fuente. Distintos puntos de la distribución contribuyen con distintos retardos, porque se hallan a distancias distintas del observador.

Ejemplo 4.1. *Para una distribución estacionaria, $\rho(\mathbf{r}',t') = \rho(\mathbf{r}')$ y $\mathbf{J}(\mathbf{r}',t') = \mathbf{J}(\mathbf{r}')$, los retardos desaparecen de manera trivial y recuperamos los potenciales de Coulomb y Biot-Savart:*

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{R}, \tag{28}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{R}. \tag{29}$$

4.3. Lectura física de los potenciales retardados

Las expresiones (25) y (26) son más que soluciones formales: contienen una imagen física muy concreta del campo electromagnético. El potencial escalar en $(\mathbf{r}, t)$ puede interpretarse como una suma ponderada de "información de carga" emitida desde distintos puntos de la fuente en los tiempos adecuados para llegar justo al observador en el instante t. El potencial vectorial cumple el mismo papel para la corriente, es decir, para el flujo local de carga.

Hay dos aspectos que conviene enfatizar.

No instantaneidad. Si la carga en una cierta región cambia bruscamente, el observador no registra ese cambio de manera inmediata. El retraso es macroscópicamente pequeño en muchas situaciones de laboratorio, pero conceptualmente esencial.

No localidad temporal. El valor del campo en el presente puede depender de configuraciones muy diferentes de la fuente en distintos puntos de ella, porque cada punto aporta con un retardo propio. En consecuencia, incluso conocer la distribución en un mismo instante no basta para reconstruir el campo dinámico: se necesita conocer la historia temporal de la fuente.

4.4. La continuidad de la carga y la condición de Lorenz

Una comprobación importante es que los potenciales retardados satisfacen automáticamente la condición de Lorenz si las fuentes obedecen la ecuación de continuidad. Esto puede verse derivando cuidadosamente (25) y (26), o bien partiendo de la ecuación integral con Green retardada y usando integración por partes en espacio-tiempo. Conceptualmente, la estructura es clara: la condición de Lorenz no impone un vínculo externo adicional sobre las fuentes, sino que es compatible con la conservación local de la carga.

5. Campos retardados y ecuaciones de Jefimenko

5.1. Derivación general

Los campos se obtienen a partir de

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{30}$$

Si introducimos directamente los potenciales retardados, debemos recordar que la dependencia respecto de $\mathbf{r}$ y t aparece tanto explícitamente a través de R como implícitamente a través del

tiempo retardado. Este punto está destacado de manera muy clara en los apuntes manuscritos: en general,

$$\nabla'[f]_{\text{ret}} \neq [\nabla' f]_{\text{ret}},$$

y aparecen términos adicionales proporcionales a derivadas temporales de las fuentes.

El resultado final es el par de ecuaciones de Jefimenko en SI:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r' \left[\frac{\rho(\mathbf{r}',t_{\text{ret}})}{R^2}\hat{\mathbf{R}} + \frac{1}{cR}\frac{\partial\rho(\mathbf{r}',t_{\text{ret}})}{\partial t'}\hat{\mathbf{R}} - \frac{1}{c^2R}\frac{\partial\mathbf{J}(\mathbf{r}',t_{\text{ret}})}{\partial t'}\right], \tag{31}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r' \left[\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}',t_{\text{ret}})\times\hat{\mathbf{R}}}{R^2} + \frac{1}{cR}\frac{\partial\mathbf{J}(\mathbf{r}',t_{\text{ret}})}{\partial t'}\times\hat{\mathbf{R}}\right]. \tag{32}$$

Aquí

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \qquad R = |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|, \qquad t' = t_{\text{ret}}.$$

Lectura física. En (31) y (32) aparecen términos con diferente caída espacial: contribuciones $\sim R^{-2}$ asociadas a la estructura tipo Coulomb/Biot-Savart y contribuciones $\sim R^{-1}$ asociadas a la variación temporal de las fuentes. Las últimas son las que dominan en la zona lejana y están íntimamente ligadas a la radiación electromagnética.

5.2. Esbozo de derivación de las ecuaciones de Jefimenko

Vale la pena ver con algo más de detalle de dónde nacen los términos con derivadas temporales. Escribamos

$$\phi(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r' \frac{[\rho]}{R}, \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r' \frac{[\mathbf{J}]}{R},$$

donde el símbolo $[\cdots]$ indica evaluación en el tiempo retardado. Entonces

$$\nabla\frac{1}{R} = -\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}, \qquad \nabla t_{\text{ret}} = -\frac{\hat{\mathbf{R}}}{c}.$$

Por la regla de la cadena,

$$\nabla[\rho] = \left[\frac{\partial\rho}{\partial t'}\right]\nabla t_{\text{ret}} = -\frac{1}{c}\left[\frac{\partial\rho}{\partial t'}\right]\hat{\mathbf{R}}.$$

En consecuencia,

$$\nabla\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r' \left[-\frac{[\rho]}{R^2}\hat{\mathbf{R}} - \frac{1}{cR}\left[\frac{\partial\rho}{\partial t'}\right]\hat{\mathbf{R}}\right]. \tag{33}$$

Análogamente,

$$\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r' \frac{1}{R}\left[\frac{\partial\mathbf{J}}{\partial t'}\right], \tag{34}$$

porque $\partial t_{\text{ret}}/\partial t = 1$ para fuentes continuas con punto fuente fijo. Combinando ambas piezas en $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t \mathbf{A}$, y usando $\mu_0\epsilon_0 = 1/c^2$, se recupera (31). El cálculo de $\mathbf{B}$ es análogo, pero ahora el operador rotacional actúa sobre $[\mathbf{J}]/R$ y genera dos contribuciones: una de tipo Biot–Savart y otra proporcional a $[\partial_{t'}\mathbf{J}]$.

Este ejercicio es conceptualmente importante: muestra que los términos radiativos no aparecen *añadiéndose a mano*, sino como una consecuencia inevitable de derivar funciones evaluadas en tiempo retardado.

5.3. Descomposición física de las ecuaciones de Jefimenko

Las ecuaciones de Jefimenko son especialmente valiosas porque permiten leer la física término a término.

Campo eléctrico. En (31) aparecen tres contribuciones:

1. $\rho\hat{\mathbf{R}}/R^2$: término de tipo Coulomb, asociado a la presencia misma de carga;
2. $(\partial_{t'}\rho)\hat{\mathbf{R}}/(cR)$: término de corrección por variación temporal de la densidad de carga;
3. $-\partial_{t'}\mathbf{J}/(c^2R)$: término ligado a la variación temporal de la corriente.

Los dos últimos son imposibles de obtener desde una teoría puramente electrostática y reflejan el acoplamiento íntimo entre variaciones de carga y corriente impuesto por la conservación local de la carga.

Campo magnético. En (32) encontramos dos piezas:

1. $\mathbf{J} \times \hat{\mathbf{R}}/R^2$: análogo dinámico del término de Biot–Savart;
2. $(\partial_{t'}\mathbf{J}) \times \hat{\mathbf{R}}/(cR)$: corrección retardada y, en zona lejana, parte dominante asociada a radiación.

Orden espacial y significado físico. Los términos R^{-2} dominan cerca de la fuente y se asocian al campo "ligado" a ella. Los términos R^{-1} sobreviven lejos de la fuente y transportan energía a grandes distancias. Esta separación entre campo ligado y campo radiativo es una de las ideas físicas más importantes de toda la teoría.

5.4. Chequeo de límites importantes

Límite estático. Si las fuentes no dependen del tiempo, los términos con derivadas temporales desaparecen y las ecuaciones de Jefimenko se reducen a las expresiones electrostáticas y magnetostáticas habituales.

Régimen cuasiestático. Si las fuentes cambian lentamente en comparación con el tiempo de vuelo R/c, podemos expandir alrededor de t y organizar correcciones retardadas sistemáticas. Esto permite conectar la electrodinámica completa con la intuición cuasiestática desarrollada en clases anteriores.

Causalidad manifiesta. Tanto (31) como (32) dependen exclusivamente de la configuración de las fuentes en tiempos retardados. La teoría no requiere acción a distancia instantánea.

6. Caso de una carga puntual en movimiento

6.1. Fuentes puntuales

Para una partícula de carga q que sigue la trayectoria $\mathbf{r}_0(t')$, escribimos

$$\rho(\mathbf{r}', t') = q\,\delta^{(3)}\Big(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')\Big), \tag{35}$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}', t') = q\,\mathbf{v}(t')\,\delta^{(3)}\Big(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')\Big). \tag{36}$$

Éstas son precisamente las fuentes utilizadas en los apuntes manuscritos para derivar los potenciales de Liènard-Wiechert.

Sustituyendo en (23)–(24),

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dt' \, \frac{\delta\Big(t - t' - |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|/c\Big)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|}, \tag{37}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \int dt' \, \frac{\mathbf{v}(t')\,\delta\Big(t - t' - |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|/c\Big)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|}. \tag{38}$$

6.2. Tiempo retardado para la partícula

Las expresiones anteriores para los potenciales de una carga puntual en movimiento contienen una diferencia esencial respecto del caso de una distribución continua estática. La posición de la fuente no se evalúa en el mismo tiempo t en que observamos el campo, sino en el

instante anterior desde el cual una señal electromagnética pudo propagarse hasta el punto de observación. Ese instante se llama *tiempo retardado*.

Sea una partícula de carga q que se mueve a lo largo de una trayectoria

$$\mathbf{r}_0(t')$$

y sea $\mathbf{r}$ el punto donde queremos calcular los potenciales en el tiempo t. Definimos

$$\mathbf{R}(t') = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t'), \qquad R(t') = |\mathbf{R}(t')|, \qquad \widehat{\mathbf{R}}(t') = \frac{\mathbf{R}(t')}{R(t')}.$$

La señal emitida por la partícula en el tiempo t' tarda un intervalo

$$\frac{R(t')}{c}$$

en llegar al observador. Por causalidad, el único tiempo de emisión que contribuye al campo observado en $(\mathbf{r}, t)$ es aquel que satisface

$$t - t_{\text{ret}} = \frac{R(t_{\text{ret}})}{c} = \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t_{\text{ret}})|}{c}. \tag{39}$$

Ésta es la ecuación fundamental del tiempo retardado para una partícula en movimiento.

La diferencia con el caso de una fuente fija es importante. Si la fuente está en reposo en $\mathbf{r}_0$, entonces

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|$$

es independiente de t', y el tiempo retardado se obtiene inmediatamente:

$$t_{\text{ret}} = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}{c}.$$

En cambio, si la partícula se mueve, la distancia entre la posición de la partícula y el observador también depende del instante de emisión. Por eso (39) es una ecuación implícita: el tiempo retardado aparece tanto en el lado izquierdo como dentro de $\mathbf{r}_0(t_{\text{ret}})$ en el lado derecho.

Geométricamente, la ecuación (39) dice que el punto de emisión

$$\Big(\mathbf{r}_0(t_{\text{ret}}), t_{\text{ret}}\Big)$$

debe estar sobre el cono de luz pasado del evento de observación $(\mathbf{r}, t)$. En otras palabras, el campo observado en $(\mathbf{r}, t)$ no está determinado por la posición actual de la partícula, sino

por la posición que tenía cuando emitió la señal que llega al observador en el tiempo t.

Para conectar esta discusión con las integrales retardadas, escribimos el argumento de la delta de Dirac que aparece en los potenciales como

$$g(t') = t - t' - \frac{R(t')}{c}. \tag{40}$$

El tiempo retardado es precisamente la raíz de esta función:

$$g(t_{\text{ret}}) = 0. \tag{41}$$

Por tanto,

$$t - t_{\text{ret}} - \frac{R(t_{\text{ret}})}{c} = 0,$$

que reproduce (39).

La raíz física es la raíz retardada, es decir,

$$t_{\text{ret}} < t.$$

En situaciones ordinarias, para una partícula sublumínica, esta raíz es única. La razón física es que la partícula no puede alcanzar ni superar la señal electromagnética que viaja a la velocidad c. Matemáticamente, esto se ve derivando (40):

$$g'(t') = -1 - \frac{1}{c}\frac{dR(t')}{dt'}. \tag{42}$$

Ahora,

$$R(t') = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|,$$

por lo que

$$\begin{aligned} \frac{dR(t')}{dt'} &= \frac{d}{dt'}|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')| \\ &= \widehat{\mathbf{R}}(t') \cdot \frac{d}{dt'}\Big(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')\Big) \\ &= -\widehat{\mathbf{R}}(t') \cdot \mathbf{v}(t'), \end{aligned} \tag{43}$$

donde

$$\mathbf{v}(t') = \frac{d\mathbf{r}_0(t')}{dt'}.$$

Por tanto,

$$g'(t') = -\left[1 - \frac{\widehat{\mathbf{R}}(t') \cdot \mathbf{v}(t')}{c}\right]. \tag{44}$$

Definiendo

$$\boldsymbol{\beta}(t') = \frac{\mathbf{v}(t')}{c},$$

obtenemos

$$g'(t') = -\Big[1 - \widehat{\mathbf{R}}(t') \cdot \boldsymbol{\beta}(t')\Big]. \tag{45}$$

La combinación

$$\kappa(t') \equiv 1 - \widehat{\mathbf{R}}(t') \cdot \boldsymbol{\beta}(t') \tag{46}$$

tendrá un papel central en los potenciales de Liènard–Wiechert. Todas las cantidades que aparecen en (46) deben evaluarse finalmente en el tiempo retardado:

$$\kappa_{\text{ret}} = 1 - \widehat{\mathbf{R}}(t_{\text{ret}}) \cdot \boldsymbol{\beta}(t_{\text{ret}}).$$

Para movimiento sublumínico,

$$|\boldsymbol{\beta}| < 1,$$

se tiene

$$\widehat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta} < 1,$$

y por lo tanto

$$\kappa_{\text{ret}} > 0.$$

Esto asegura que la raíz retardada sea simple y que el cambio de variables asociado a la delta de Dirac esté bien definido.

El significado físico de κ es sencillo pero profundo. Si la partícula se mueve hacia el observador, entonces

$$\widehat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta} > 0,$$

de modo que κ disminuye. En ese caso, la partícula "persigue" las señales que emitió previamente, y los intervalos de emisión se comprimen desde el punto de vista del observador. Si la partícula se aleja del observador,

$$\widehat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta} < 0,$$

entonces κ aumenta, y los intervalos de emisión se dilatan. Por esta razón, el factor κ^{-1} que aparecerá en los potenciales de Liènard–Wiechert contiene la información geométrica sobre el movimiento de la fuente respecto de la línea de visión.

Una manera útil de visualizar el problema es imaginar dos eventos cercanos sobre la trayectoria de la partícula, emitidos en los tiempos t' y $t' + dt'$. Debido al movimiento de la partícula, la segunda señal no recorre exactamente la misma distancia que la primera. Si la partícula

se acerca al observador, la segunda señal parte desde una posición más cercana; si se aleja, parte desde una posición más lejana. Por eso el intervalo de llegada no coincide simplemente con dt', sino que queda modificado por el factor $1 - \widehat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta}$. Esta es la razón por la cual los potenciales retardados de una carga puntual no contienen solamente el factor geométrico $1/R$, sino el factor corregido

$$\frac{1}{\kappa R}.$$

También es útil derivar cómo cambia el tiempo retardado cuando variamos el tiempo de observación. Partimos de

$$t - t_{\text{ret}} = \frac{R(t_{\text{ret}})}{c}.$$

Derivando respecto de t, con $\mathbf{r}$ fijo,

$$1 - \frac{\partial t_{\text{ret}}}{\partial t} = \frac{1}{c}\frac{dR}{dt_{\text{ret}}}\frac{\partial t_{\text{ret}}}{\partial t}. \tag{47}$$

Como

$$\frac{dR}{dt_{\text{ret}}} = -\widehat{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{v} = -c\,\widehat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta},$$

obtenemos

$$1 - \frac{\partial t_{\text{ret}}}{\partial t} = -\widehat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta}\,\frac{\partial t_{\text{ret}}}{\partial t}.$$

Por tanto,

$$\frac{\partial t_{\text{ret}}}{\partial t} = \frac{1}{1 - \widehat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta}} = \frac{1}{\kappa}, \tag{48}$$

donde el lado derecho se evalúa en t_{ret}. Esta identidad será importante cuando derivemos los campos eléctricos y magnéticos a partir de los potenciales de Liènard–Wiechert, porque las derivadas temporales deben actuar no sólo sobre las cantidades explícitas, sino también sobre su dependencia implícita a través de t_{ret}.

De modo análogo, si variamos la posición del observador, también cambia el tiempo retardado. Derivando

$$t - t_{\text{ret}} = \frac{R(t_{\text{ret}})}{c}$$

respecto de $\mathbf{r}$, con t fijo, se obtiene

$$-\nabla t_{\text{ret}} = \frac{1}{c}\left[\nabla R + \frac{dR}{dt_{\text{ret}}}\nabla t_{\text{ret}}\right].$$

Como

$$\nabla R = \widehat{\mathbf{R}}, \qquad \frac{dR}{dt_{\text{ret}}} = -c\,\widehat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta},$$

resulta

$$-\nabla t_{\text{ret}} = \frac{\widehat{\mathbf{R}}}{c} - \left(\widehat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta}\right)\nabla t_{\text{ret}}.$$

Reordenando,

$$\nabla t_{\text{ret}} = -\frac{\widehat{\mathbf{R}}}{c\Big(1 - \widehat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta}\Big)} = -\frac{\widehat{\mathbf{R}}}{c\kappa}. \tag{49}$$

Nuevamente, todas las cantidades del lado derecho se evalúan en el tiempo retardado.

Las ecuaciones (79) y (49) muestran que el tiempo retardado no es un parámetro pasivo: es una función de $(\mathbf{r}, t)$. Esta dependencia implícita es la principal fuente de dificultad técnica en el cálculo de los campos de una carga acelerada.

En resumen, para una carga puntual en movimiento, el retardo está determinado por la ecuación

$$t - t_{\text{ret}} = \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t_{\text{ret}})|}{c}.$$

El campo observado en $(\mathbf{r}, t)$ depende de la posición, velocidad y aceleración de la carga en el tiempo t_{ret}, no en el tiempo t. Además, al evaluar las integrales retardadas aparece el factor geométrico

$$\kappa = 1 - \widehat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta},$$

que mide cómo el movimiento de la fuente modifica la relación entre tiempos de emisión y tiempos de observación. Esta es la antesala directa de los potenciales de Liènard–Wiechert.

6.3. Cómo hallar prácticamente el tiempo retardado

En problemas concretos, la ecuación implícita

$$t - t_{\text{ret}} = \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t_{\text{ret}})|}{c}$$

puede resolverse de tres maneras:

1. **Exactamente**, cuando la trayectoria es suficientemente simple, por ejemplo movimiento uniforme rectilíneo.

2. **Iterativamente**, comenzando con una aproximación inicial $t_{\text{ret}}^{(0)} = t - r/c$ y refinándola mediante sustitución sucesiva.

3. **Perturbativamente**, cuando la velocidad es pequeña o cuando la amplitud de la trayectoria es pequeña comparada con la distancia al observador.

En la zona lejana, si la fuente permanece localizada cerca del origen y el observador está a distancia r, una primera aproximación útil es

$$t_{\text{ret}} \approx t - \frac{r}{c} + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}_0(t - r/c)}{c},$$

que ya captura la modulación del retardo debida al movimiento de la partícula.

Definimos

$$\mathbf{R}(t') = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t'), \qquad R(t') = |\mathbf{R}(t')|, \qquad \hat{\mathbf{R}}(t') = \frac{\mathbf{R}(t')}{R(t')}. \tag{50}$$

El tiempo retardado t_{ret} queda determinado implícitamente por

$$t - t_{\text{ret}} = \frac{R(t_{\text{ret}})}{c}. \tag{51}$$

A diferencia del caso de fuentes continuas, aquí el retardo depende de la trayectoria de la partícula y debe resolverse de manera implícita.

6.4. Uso de la delta de Dirac

La identidad general

$$\delta\Big(g(t')\Big) = \sum_i \frac{\delta(t' - t'_i)}{|g'(t'_i)|}, \tag{52}$$

se aplica con

$$g(t') = t - t' - \frac{R(t')}{c}. \tag{53}$$

Derivando,

$$g'(t') = -1 - \frac{1}{c}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t'}. \tag{54}$$

Pero

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t'} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'}|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')| = -\hat{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{v}(t'). \tag{55}$$

Por tanto,

$$g'(t') = -\left(1 - \frac{\hat{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{v}}{c}\right) = -\Big(1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta}\Big), \tag{56}$$

con $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$. Tomando el valor absoluto,

$$|g'(t_{\text{ret}})| = 1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta}. \tag{57}$$

En situaciones sublumínicas, este factor es positivo.

7. Potenciales de Liènard-Wiechert

7.1. Forma final

Evaluando las integrales (37) y (38) con (52), obtenemos

$$\phi(\mathbf{r},t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\left(1-\hat{\mathbf{R}}\cdot\boldsymbol{\beta}\right)R}\right]_{\text{ret}}, \tag{58}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi}\left[\frac{\mathbf{v}}{\left(1-\hat{\mathbf{R}}\cdot\boldsymbol{\beta}\right)R}\right]_{\text{ret}}. \tag{59}$$

Éstos son los *potenciales de Liènard-Wiechert*. Toda magnitud entre corchetes debe evaluarse en el tiempo retardado determinado por (51).

Punto sutil. El denominador no es simplemente R, sino

$$\kappa R, \qquad \kappa \equiv 1-\hat{\mathbf{R}}\cdot\boldsymbol{\beta}.$$

Este factor geométrico corrige el peso de la fuente debido al movimiento de la partícula durante el tiempo de propagación. Es una manifestación directa de la estructura relativista del problema, incluso antes de escribir las fórmulas en lenguaje covariante.

7.2. Consecuencias físicas del factor κ^{-1}

El factor

$$\kappa^{-1} = \frac{1}{1-\hat{\mathbf{R}}\cdot\boldsymbol{\beta}}$$

contiene una parte importante de la física relativista del problema.

Amplificación direccional. Cuando la partícula se mueve aproximadamente hacia el observador, $\hat{\mathbf{R}}\cdot\boldsymbol{\beta}$ se acerca a 1 y el potencial aumenta. Esto significa que la señal electromagnética queda concentrada angularmente en la dirección de movimiento.

Beaming relativista. En el régimen ultrarrelativista, la contribución del campo se concentra en un cono angular estrecho de abertura aproximada γ^{-1}, donde $\gamma = (1-\beta^2)^{-1/2}$. Esta colimación es un rasgo fundamental en física de aceleradores, plasmas relativistas y astrofísica de altas energías.

Interpretación temporal. El mismo factor aparece al comparar intervalos temporales entre lo que "emite" la partícula y lo que "recibe" el observador. Por eso κ está íntimamente relacionado con efectos de compresión temporal y con la estructura geométrica del cono de luz.

7.3. Relación entre los potenciales

Es útil escribir (59) como

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \frac{\mathbf{v}_{\text{ret}}}{c^2}\,\phi(\mathbf{r},t). \tag{60}$$

La relación tiene la misma estructura que en una corriente estacionaria, pero aquí la velocidad debe evaluarse en el tiempo retardado y el potencial escalar contiene el factor relativista κ^{-1}.

8. Campos de una carga en movimiento

8.1. Estructura general

Al derivar las expresiones de Liènard-Wiechert se obtiene una fórmula compacta para el campo eléctrico:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{(1-\beta^2)(\hat{\mathbf{R}}-\boldsymbol{\beta})}{\kappa^3 R^2} + \frac{\hat{\mathbf{R}}\times\left[(\hat{\mathbf{R}}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}\right]}{c\,\kappa^3 R}\right\}_{\text{ret}}, \tag{61}$$

y el campo magnético queda dado por

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{c}\,[\hat{\mathbf{R}}\times\mathbf{E}]_{\text{ret}}. \tag{62}$$

Aunque la derivación completa es algebraicamente extensa, la estructura física es muy clara:

- el primer término cae como R^{-2} y corresponde al campo de *velocidad*;
- el segundo término cae como R^{-1} y corresponde al campo de *aceleración*, responsable de la radiación.

8.2. Lectura física de los términos de velocidad y aceleración

La separación en (61) entre una parte proporcional a R^{-2} y otra proporcional a R^{-1} admite una interpretación muy transparente.

Campo de velocidad. El término R^{-2} representa el campo ligado a la carga en movimiento. Su intensidad depende de la velocidad instantánea retardada y de la distorsión angular introducida por el movimiento. No implica, por sí solo, pérdida neta de energía hacia el infinito.

Campo de aceleración. El término R^{-1} aparece sólo si $\dot{\boldsymbol{\beta}} \neq 0$. Esta contribución es transversal, domina a grandes distancias y está asociada a la radiación electromagnética propiamente tal. En otras palabras, una carga acelera y esa aceleración deja una huella en el campo que puede desprenderse de la fuente y viajar hasta regiones lejanas.

Por qué la aceleración importa. El campo de Coulomb "acompaña" a la carga cuando ésta se mueve uniformemente. Pero si la partícula cambia su estado de movimiento, la reorganización de las líneas de campo no puede ajustarse instantáneamente en todo el espacio. Esa readaptación finita del campo es, físicamente, la radiación.

8.3. Relación con las ecuaciones de Jefimenko

Las expresiones (61) y (62) no son nuevas ecuaciones independientes: se obtienen al especializar las ecuaciones de Jefimenko a fuentes puntuales. El caso puntual es importante porque concentra toda la estructura causal en un único tiempo retardado y hace visibles los factores geométricos que, en una distribución continua, quedan escondidos dentro de la integral espacial.

8.4. Forma de Heaviside–Feynman

Los apuntes manuscritos dedican varias páginas a una forma alternativa, cercana a Feynman, en la cual el campo eléctrico se expresa mediante derivadas temporales de combinaciones geométricas evaluadas en el tiempo retardado. Esa forma es útil para resaltar que el campo medido en un punto depende de la historia pasada de la partícula, no sólo de su posición instantánea. Para fines del curso, la forma de Liènard-Wiechert (61) es la más conveniente porque separa de modo transparente los términos de velocidad y aceleración.

9. Límites y ejemplos físicos

9.1. Límite estático

Si la partícula está en reposo, $\mathbf{v} = 0$, entonces $\boldsymbol{\beta} = 0$, $\kappa = 1$ y (58) se reduce a

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}, \tag{63}$$

mientras que $\mathbf{A} = 0$. Recuperamos así el potencial de Coulomb. En la expresión del campo, el término de aceleración desaparece y queda el campo radial de una carga puntual estática.

9.2. Límite no relativista

Para velocidades pequeñas, $|\boldsymbol{\beta}| \ll 1$, el factor κ^{-1} puede expandirse como

$$\frac{1}{1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta}} \approx 1 + \hat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta} + O(\beta^2). \tag{64}$$

Entonces los potenciales retardados toman la forma aproximada

$$\phi \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}, \tag{65}$$

$$\mathbf{A} \approx \frac{\mu_0 q}{4\pi} \frac{\mathbf{v}_{\text{ret}}}{R}, \tag{66}$$

lo que enlaza con la intuición de Coulomb más una corrección magnética pequeña. En este régimen, la electrodinámica puede verse como una teoría que organiza correcciones sistemáticas a la interacción casi instantánea.

9.3. Carga en movimiento uniforme

Si $\dot{\boldsymbol{\beta}} = 0$, el término radiativo de (61) desaparece. El campo sigue sin ser simplemente el de Coulomb centrado en la posición instantánea de la partícula, pero ya no contiene una parte R^{-1} asociada a radiación. El patrón angular del campo se deforma: las líneas de campo se comprimen en la dirección transversal al movimiento. Esta anisotropía es uno de los efectos más característicos del movimiento relativista uniforme.

Ejemplo 9.1. *Si la partícula se mueve con velocidad constante a lo largo del eje x, el máximo del campo se concentra en el plano transversal. En el límite ultrarrelativista, la distribución angular se vuelve fuertemente picada alrededor de ese plano. Esta observación anticipa la colimación de radiación en haces relativistas, tema que aparecerá más adelante en el curso.*

10. Zona cercana, zona intermedia y zona lejana

Las ecuaciones de Jefimenko y de Liènard–Wiechert permiten identificar tres escalas espaciales con interpretación física distinta:

- **Zona cercana** o cuasiestática: dominan los términos R^{-2} y, en expansiones multipolares completas, incluso términos R^{-3}. El campo conserva memoria de la estructura instantánea de la fuente.
- **Zona intermedia**: distintos órdenes espaciales compiten y la separación entre "campo ligado" y "campo radiativo" no es completamente nítida.
- **Zona lejana**: dominan los términos R^{-1}. El campo es transversal y transporta energía hasta el infinito.

Para una fuente localizada de tamaño característico a observada a distancia $r \gg a$, la expansión geométrica básica es

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \approx r - \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}', \qquad \frac{1}{R} \approx \frac{1}{r} + O\left(\frac{a}{r^2}\right). \tag{67}$$

Por tanto,

$$t_{\text{ret}} = t - \frac{R}{c} \approx t - \frac{r}{c} + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'}{c}. \tag{68}$$

En esta región, la dependencia dominante de los campos proviene de las derivadas temporales de las fuentes, no de sus valores estáticos. Ésta es la razón por la cual la radiación electromagnética queda controlada por aceleraciones y variaciones temporales de los momentos multipolares.

Comentario. *Esta observación prepara el terreno para la expansión multipolar radiativa que se estudiará más adelante. En ese contexto, el término líder en la zona lejana suele quedar gobernado por el momento dipolar eléctrico y por sus derivadas temporales.*

10.1. Transporte de energía y papel del teorema de Poynting

La distinción entre zonas no es sólo geométrica; también se manifiesta energéticamente. En la zona cercana, el vector de Poynting puede oscilar e intercambiar energía localmente con la fuente sin que exista necesariamente un flujo neto persistente hacia el infinito. En la zona lejana, en cambio, los campos radiativos satisfacen aproximadamente

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} \approx \frac{1}{c}\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}}, \qquad \mathbf{E}_{\text{rad}} \perp \mathbf{B}_{\text{rad}} \perp \hat{\mathbf{r}},$$

de modo que

$$\mathbf{S} \approx \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}_{\text{rad}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}}$$

apunta radialmente hacia afuera y representa un transporte genuino de energía electromagnética. Ésta es la firma operacional de la radiación: no sólo existe un campo que cae como $1/r$, sino que ese campo transporta energía a grandes distancias.

10.2. Una estimación simple en la zona lejana

Si la fuente es no relativista y localizada, el campo magnético radiativo puede estimarse a partir de la segunda parte de (32):

$$\mathbf{B}_{\text{rad}}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi c r} \int d^3r' \left[\frac{\partial \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}})}{\partial t'}\right] \times \hat{\mathbf{r}}. \tag{69}$$

El correspondiente campo eléctrico radiativo es transversal y satisface aproximadamente

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} \approx c\,\mathbf{B}_{\text{rad}} \times \hat{\mathbf{r}}. \tag{70}$$

Aunque aquí aún no hemos desarrollado la expansión dipolar completa, estas expresiones ya contienen la esencia del régimen radiativo: los campos en la zona lejana están determinados por la variación temporal de la corriente y decrecen como $1/r$.

11. Comparación entre las distintas representaciones

Es útil resumir la jerarquía conceptual de las fórmulas obtenidas:

1. **Función de Green de la ecuación de onda.** Da la respuesta elemental del operador $\Box$.

2. **Potenciales retardados.** Se obtienen convolucionando la Green retardada con ρ y $\mathbf{J}$.

3. **Ecuaciones de Jefimenko.** Expresan directamente $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ en términos de las fuentes retardadas.

4. **Liènard-Wiechert.** Especialización al caso de una fuente puntual en movimiento.

Cada una de estas representaciones es útil para un propósito distinto. La Green retardada es la herramienta estructural; los potenciales son la representación más compacta; Jefimenko exhibe la causalidad directamente en los campos; Liènard-Wiechert resuelve el caso elemental de una partícula cargada y revela la geometría del tiempo retardado.

12. Apéndice A: derivación explícita de la delta retardada

Partimos de

$$G^{(+)}(R,\tau) = \frac{1}{2\pi R}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, e^{-i\omega\tau} e^{i\omega R/c}. \tag{71}$$

Agrupando exponentes,

$$G^{(+)}(R,\tau) = \frac{1}{2\pi R}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, e^{-i\omega(\tau - R/c)}. \tag{72}$$

Usamos la representación de Fourier de la delta de Dirac,

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, e^{-i\omega x}, \tag{73}$$

y obtenemos inmediatamente

$$G^{(+)}(R,\tau) = \frac{1}{R}\delta\left(\tau - \frac{R}{c}\right). \tag{74}$$

El mismo razonamiento con e^{-ikR} produce la Green avanzada. El contenido físico de esta derivación es que, en el dominio temporal, la propagación en el vacío es extremadamente rígida: una perturbación localizada viaja exactamente sobre la superficie del cono de luz y no dentro de él.

13. Apéndice B: derivada del tiempo retardado

La ecuación implícita del tiempo retardado es

$$t - t_{\text{ret}} = \frac{R(t_{\text{ret}})}{c}. \tag{75}$$

Derivando respecto del tiempo de observación t,

$$1 - \frac{\mathrm{d}t_{\text{ret}}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{c}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t_{\text{ret}}}\frac{\mathrm{d}t_{\text{ret}}}{\mathrm{d}t}. \tag{76}$$

Como

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t_{\text{ret}}} = -\hat{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{v} = -c\,\hat{\mathbf{R}}\cdot\boldsymbol{\beta}, \tag{77}$$

se obtiene

$$1 = \left(1 - \hat{\mathbf{R}}\cdot\boldsymbol{\beta}\right)\frac{\mathrm{d}t_{\text{ret}}}{\mathrm{d}t}, \tag{78}$$

y por tanto

$$\frac{\mathrm{d}t_{\text{ret}}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{1 - \hat{\mathbf{R}}\cdot\boldsymbol{\beta}} = \kappa^{-1}. \tag{79}$$

Esta identidad aparece repetidamente al derivar las expresiones completas de los campos de Liènard-Wiechert y está insinuada varias veces en los apuntes manuscritos, donde se resalta la importancia de este factor geométrico.

14. Apéndice C: el caso de movimiento uniforme

Considere una partícula con trayectoria

$$\mathbf{r}_0(t') = \mathbf{r}_i + \mathbf{v}t',$$

donde $\mathbf{v}$ es constante. El tiempo retardado satisface

$$[t - t_{\text{ret}}]^2 = \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i - \mathbf{v}t_{\text{ret}}|^2}{c^2}. \tag{80}$$

Esto conduce a una ecuación cuadrática para t_{ret}. La raíz físicamente correcta es la que cumple $t_{\text{ret}} < t$. Una vez determinada esa raíz, los potenciales de Liènard–Wiechert se evalúan sin dificultad.

Este ejemplo es importante por dos razones. Primero, muestra que incluso sin aceleración la electrodinámica retardada no es trivial: el campo no apunta radialmente desde la posición instantánea, sino desde la posición retardada. Segundo, ilustra que la radiación está asociada a aceleración y no a simple movimiento uniforme, ya que el término R^{-1} en (61) desaparece cuando $\dot{\boldsymbol{\beta}} = 0$.

15. Conexión con los temas siguientes del curso

Las herramientas desarrolladas en estas clases reaparecerán una y otra vez en el resto del curso.

- En la teoría de radiación, la Green retardada será el punto de partida para la expansión multipolar.
- En el estudio de dipolos oscilantes y antenas, las ecuaciones de Jefimenko permitirán distinguir con claridad las zonas cercana e irradiativa.
- En problemas relativistas, los potenciales de Liènard–Wiechert y sus campos asociados proporcionarán el lenguaje natural para describir emisión de partículas cargadas aceleradas.

Desde un punto de vista conceptual, estas clases marcan la transición definitiva desde la intuición electrostática y magnetostática hacia una electrodinámica genuinamente causal y propagante.

16. Resumen conceptual

Las secciones 6.4 y 6.5 de Jackson contienen una de las ideas más poderosas de toda la electrodinámica clásica: la propagación causal de la información electromagnética se codifica íntegramente en la función de Green retardada del operador de onda. A partir de ella surgen, de manera casi inevitable, los potenciales retardados, las ecuaciones de Jefimenko y los potenciales de Liènard-Wiechert.

En la práctica, estas fórmulas permiten responder tres preguntas esenciales:

1. *¿Qué parte del pasado de la fuente influye en el campo presente?* La respuesta es: sólo los eventos conectados por señales luminosas, es decir, los puntos del cono de luz pasado.
2. *¿Cómo se traduce la conservación de la carga al lenguaje de potenciales?* A través del gauge de Lorenz y de la consistencia de las ecuaciones retardadas.
3. *¿Qué distingue un campo cuasiestático de uno radiativo?* La distinta dependencia espacial, R^{-2} versus R^{-1}, y el papel de las derivadas temporales de las fuentes.

Estas ideas serán la base para estudiar radiación, expansión multipolar y procesos relativistas en las clases siguientes.

17. Ejercicios para estudiantes

Los siguientes ejercicios están diseñados en el espíritu de Jackson y Zangwill. No reproducen problemas textuales de esos libros, sino que toman sus temas y estilo conceptual como inspiración.

Ejercicio 1. *Parta de la ecuación de Green de la ecuación de onda,*

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\right) G = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(t-t'),$$

y demuestre explícitamente que

$$G_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = \frac{\delta(t - t' - R/c)}{R}$$

es una solución. Verifique cuidadosamente el comportamiento singular en $R = 0$.

Ejercicio 2. *Considere la función de Green avanzada. Muestre que también satisface la misma ecuación diferencial y discuta por qué no describe la propagación causal usual en un problema de valores iniciales. Indique un contexto teórico en el que, pese a ello, podría ser útil.*

Ejercicio 3. *Derive los potenciales retardados* (25) *y* (26) *partiendo de la solución formal con Green retardada e integrando primero sobre la variable temporal. Identifique con claridad dónde aparece el tiempo retardado.*

Ejercicio 4. *A partir de los potenciales retardados, derive la expresión de* $\mathbf{B}$ *en la forma de Jefimenko, ec.* (32)*. Sugerencia: tenga presente la dependencia implícita de* $\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}})$ *respecto de* $\mathbf{r}$ *a través de* t_{ret}*.*

Ejercicio 5. *Verifique que las ecuaciones de Jefimenko reducen a las expresiones electrostáticas y magnetostáticas en el límite de fuentes estacionarias. Explique físicamente por qué los términos* R^{-1} *deben desaparecer en dicho límite.*

Ejercicio 6. *Para una carga puntual en movimiento, parta de las fuentes* (35) *y* (36) *y derive paso a paso los potenciales de Liènard-Wiechert. En particular, demuestre el origen del factor* $1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta}$ *en el denominador.*

Ejercicio 7. *Considere una carga que se mueve con velocidad constante* $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{x}}$*. Muestre que el campo radiativo desaparece y discuta la anisotropía angular del campo de velocidad. Puede trabajar a partir de la fórmula general* (61) *con* $\dot{\boldsymbol{\beta}} = 0$*.*

Ejercicio 8. *Use la ecuación implícita del tiempo retardado para demostrar la identidad* (79)*. Luego, interprétela físicamente como una relación entre intervalos temporales del observador y de la fuente. ¿Qué ocurre cuando la partícula se mueve casi en la dirección del observador con velocidad relativista?*

Ejercicio 9. *Considere una distribución de carga localizada cuyo tamaño característico es* a*, observada a una distancia* $R \gg a$*. A partir de las ecuaciones de Jefimenko, identifique qué términos dominan en la zona lejana y explique por qué esta observación es el punto de partida natural para una teoría multipolar de la radiación.*